

Lecture 19 – AI Cybersecurity for Power Systems

المحاضرة 19 – الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأنظمة القدرة

Topics

- Threat landscape for smart grids
- False Data Injection Attacks (FDIA)
- Intrusion Detection Systems using AI
- Graph Neural Networks for anomaly detection
- Adversarial Machine Learning
- Zero-Trust Architecture
- IEC 62351 and NIST guidance
- Resilient AI and secure deployment

Key Equations

$$\text{Residual} = ||z - h(x)||$$
$$\text{CrossEntropy} = -\sum y \log(p)$$

المحتوى

تتناول المحاضرة حماية الشبكات الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكشف الهجمات، والدفاع ضد التلاعب بالنماذج، وأفضل الممارسات لتأمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القدرة.

Research Corner

Current research focuses on trustworthy AI, cyber-physical security, graph-based intrusion detection, and autonomous resilient grid operation.